



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Cartilla de los lineamientos en seguridad vial para la formulación de instrumentos de planificación territorial



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

Contenido

Abreviaturas

ANSV	Agencia Nacional de Seguridad Vial
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DOD	Directrices de Ordenamiento Departamental
DOT	Desarrollos Orientados al Transporte
ET	Entidad Territorial
OT	Ordenamiento Territorial
PM	Plan de Movilidad
PSV	Plan de Seguridad Vial
EOT	Esquema de Ordenamiento Territorial
PD	Plan de Desarrollo
PEMP	Plan Especial de Manejo y Protección
PBOT	Plan Básico de Ordenamiento Territorial
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
CPS	Consortio Planificación Segura
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
OVA	Objeto Virtual de Aprendizaje

1 Introducción

PÁGINA 3

2 Alcance

PÁGINA 9

3 Articulación, incorporación y lineamientos de seguridad vial en los instrumentos de planificación

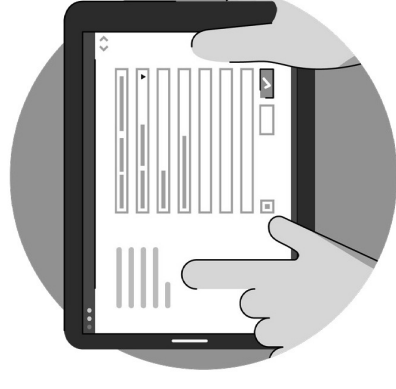
PÁGINA 11

4 Incorporación de acciones

PÁGINA 21

1 Introducción

Colombia es un país de ciudades y municipios cada vez más urbanizado e interconectado, con una población localizada en sus áreas urbanas cercana al 80% (DANE, 2018), con un aumento en las tasas de motorización y del número de viajes de las personas, tanto a escala suburbana e intraurbana, como entre municipios y regiones.



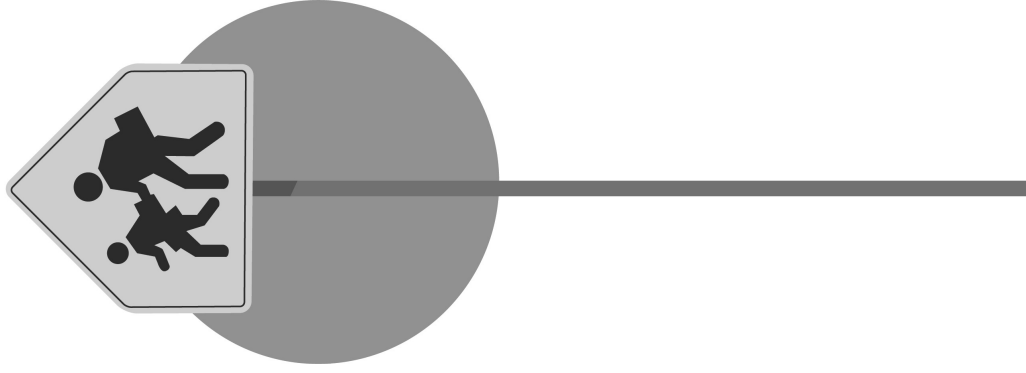
El mundo ha tomado conciencia del problema de salud pública que representa la siniestralidad vial, por lo cual la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. Posteriormente, reconociendo las lecciones aprendidas del primer decenio, en 2020 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/74/299, a través de la cual se establece un nuevo objetivo de seguridad vial para los próximos 10 años (reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico por lo menos en un 50% de 2021 al año 2030) y se proclama el Segundo Decenio de Acción para la seguridad vial. Esta resolución, con base en la Declaración de Estocolmo acordada en la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre la seguridad vial.

Como una de las lecciones reconocidas está

“la necesidad de promover un enfoque integrado de la seguridad vial, como el enfoque de sistemas seguros y la visión cero, el cual busca soluciones de seguridad sostenibles a largo plazo y fortalecer la colaboración intersectorial nacional, incluida la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil y el mundo académico, así como con las empresas y la industria, que contribuyen al desarrollo social y económico de los países...”

De acuerdo con el análisis del ciclo de política pública sobre la viabilidad de contar con un sistema seguro e integrado que permita cumplir las metas del próximo decenio en materia de seguridad vial, es esencial, que desde cada uno de los instrumentos de planificación que utilizan las entidades territoriales, se incluyan enfoques y medidas que reconozcan la seguridad vial como un asunto cuya gestión no corresponde solamente a las autoridades de tránsito o de movilidad, sino que requiere un manejo intersectorial e interdisciplinario y multifactor.

Por lo anterior, la ANSV ha creado la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial en Colombia, que acompaña esta cartilla, e introduce la aproximación de sistemas seguros, en donde se presenta una visión que reconoce que la movilidad se compone de la interacción de personas, vehículos e infraestructura y que esta interacción debe tener como prioridad la seguridad. Los sistemas seguros parten de la aceptación de que los seres humanos se equivocan, y ese error debe ser absorbido de manera segura por el sistema; que el diseño de vías y vehículos debe ser a prueba de error humano, que la culpa de un siniestro es de todos y como tal debe ser asumida, tanto por el usuario de la vía, como por el fabricante del vehículo y el diseñador de la



vía, que todo el sistema debe intervenido para ser seguro y no solo los puntos donde ya han ocurrido siniestros y que ninguna muerte o herida de gravedad es aceptable y por lo tanto, son eventos previsible y prevenibles.

El enfoque de la guía parte también de recoger los principales determinantes de las agendas, políticas y estándares internacionales y nacionales en materia de seguridad vial, y adaptarlas al alcance de las decisiones de los diferentes instrumentos de planificación territorial, para que en el ámbito de lo que cada instrumento debe y puede hacer, incluya la dimensión de seguridad vial en forma práctica. Las recomendaciones y parámetros que se señalan parten de una identificación de las situaciones problemáticas o barreras que limitan la posibilidad de que el territorio se comporte como un sistema seguro, y a partir de esto, cuáles decisiones, directrices o reglamentaciones pueden ser adoptadas.

1.1

¿Qué es la seguridad vial?

Los siniestros viales¹ son una de las principales causas de muerte, causando a nivel mundial aproximadamente 1,3 millones de decesos al año y siendo la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años. Además, entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones por causa de estos siniestros y muchos de ellos provocan una discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2021). Cabe anotar

que, la velocidad excesiva contribuye aproximadamente en un tercio de todas las muertes causadas por el tráfico en países de altos ingresos y la mitad de ellos en países de ingresos bajos y medios.

La OMS establece que todos los siniestros viales son inaceptables y evitables. En Colombia, a partir de la definición dada en el artículo 5 de la Ley 1702 de 2013 sobre la seguridad vial, se puede entender esta como:

“El conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas”.

Estas acciones deben darse a través de la coordinación y colaboración intersectorial, y con un mejoramiento del cumplimiento de la legislación sobre seguridad vial, creando un entorno más seguro, accesible, y sostenible para todos los actores viales.

¹ La Ley 769 de 2002 define accidentes de tránsito. Adicionalmente, dada la adopción del enfoque Sistema Seguro, así como el enfoque visión cero, el presente documento utiliza la expresión «siniestro vial» ya que esta refleja la concepción incorporada en dichos enfoques, reforzando la idea de que los eventos en las vías son prevenibles.

1.2 El sistema seguro

La Asamblea General de la Organización Mundial de las Naciones Unidas –ONU, proclamó mediante la Resolución 64/255 de marzo de 2010, el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” con el objetivo de estabilizar y, posteriormente reducir cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito, aumentando las actividades en los planos nacional y regional. Esta resolución pide a los países miembros, en el cual se encuentra Colombia, proclamen el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”.

Dicho plan, adoptado para el periodo 2011 – 2020, así como el posteriormente adoptado para el periodo 2021 – 2030 mediante la resolución 74/299, tomaron como base los principios rectores del enfoque sobre un “Sistema Seguro”, el cual pretende que se considere aceptar el “error humano” y por lo tanto la imposibilidad de evitar completamente siniestros viales. Así que, un sistema seguro debe considerar la vulnerabilidad del cuerpo humano y debe garantizar que los siniestros no causen lesiones humanas graves.

¿Qué hacer?

- Transporte multimodal y planeación de usos del suelo
- Vehículos seguros
- Respuesta post-siniestro
- Infraestructura vial segura
- Uso seguro de las vías

¿Cómo hacerlo?

- Marco jurídico
- Género
- Gestión de la velocidad
- Tecnología
- Financiación
- Desarrollo de la capacidad
- Enfoque en países de bajos y medios ingresos

¿Quién debe hacerlo?

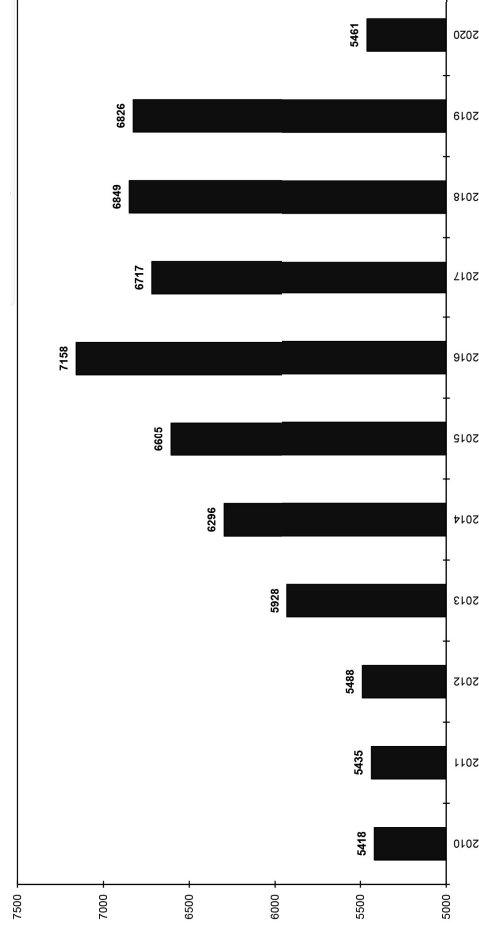
- Gobierno
- Sociedad civil
- Financiadores
- Sector privado
- Agencia de Naciones Unidas

1.3 La seguridad vial en Colombia

De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV, 2020), los siniestros viales han sido la causa del fallecimiento de más de 64.000 personas en la última década. Además, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2019), los siniestros viales fueron durante 2019 la segunda causa de lesiones fatales de origen externo en Colombia.

La siguiente figura muestra el histórico de víctimas fatales por siniestros viales en Colombia para la década 2010 – 2020. Durante 2010 se presentó la menor cifra de víctimas fatales, sin embargo, hubo un incremento superior al 30% para el año 2016, durante el cual fallecieron 7158 personas, cifra que no se registraba desde el año 1999.

Figura 1.
Histórico de fatalidades en Colombia por siniestros viales (2009 – 2020)



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2021)

En cuanto a la condición de las víctimas se encuentra que, en su mayoría, corresponden a actores viales vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. De manera específica, para 2019, más del 80% de las víctimas fatales correspondieron a estos 3 actores viales. La siguiente figura presenta la condición promedio de las víctimas fatales entre 2012 y 2019.

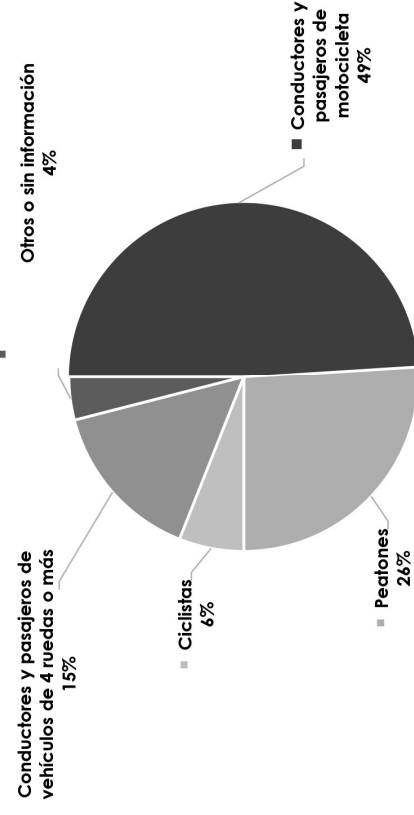


Figura 2.
Condición promedio de las víctimas fatales de siniestros viales (acumulado 2012 – 2019)

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2021)

Figura 3.
Hitos relevantes para la Seguridad Vial en Colombia*

En cuanto a las políticas que se han adoptado en torno a la movilidad y la seguridad vial, se presentan a continuación algunos hitos operativos y normativos relevantes.

AÑO	HITOS	ACTO ADMINISTRATIVO
1970	Código Nacional de Tránsito Terrestre	Decreto 1344 del 4 de agosto de 1970
1987	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	Decreto 2544 de 1987
1991	Derecho a circular libremente por el territorio nacional	Constitución Política de Colombia
1993	Creación del fondo de prevención vial	Ley 100 de 1993
1997	Norma cinturón de seguridad	Resolución 7733 de 1997 (Ministerio de Transporte)
2002	Código Nacional de Tránsito Terrestre	Ley 769 de 2002
2002	Norma cinturón de seguridad	Resolución 19200 del 2002 (Ministerio de Transporte)
2004	Ley cascos de seguridad	Resolución 1737 de 2004 (Ministerio de Transporte)
2006	Ley sobre planificación urbana sostenible	Ley 1083 de 2006
2006	Ley Transporte de carga	Resolución 4959 de 2006 (Ministerio de Transporte)
2008	Modificación a los límites de velocidad definidos en el Código Nacional de Tránsito	Ley 1239 de 2008
2010	Código Nacional de Tránsito Terrestre	Ley 1383 de 2010
2011	Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016	Resolución 1282 de 2012 (Ministerio de Transporte)
2011	Ley Actores Viales	Ley 1503 de 2011
2013	Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	Ley 1702 de 2013
2013	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Decreto 2851 de 2013
2014	Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021	Resolución 2273 de 2014 (Ministerio de Transporte)
2014	Guía para la formulación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Resolución 1565 de 2014 (Ministerio de Transporte)
2014	Guía metodológica para la elaboración de planes de seguridad vial distritales, municipales y departamentales	
2015	Adopción del manual de señalización vial	Resolución 1885 de 2015 (Ministerio de Transporte)
2018	Se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas reflectivas	Resolución 3246 de 2018 (Ministerio de Transporte)
2020	Complemento Ley 388/97	Decreto 1232 de 2020
2021	Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Decreto 1252 de 2021

* Un análisis de los aspectos destacados de estos hitos puede ser encontrado en el Anexo 1 que acompaña a la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

1.4

¿Qué contiene la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial en Colombia?

La presente Guía para la inclusión de la seguridad vial en la formulación de instrumentos de planificación territorial en Colombia, se estructura como un documento que permite la incorporación de acciones y articulación de elementos referentes a la seguridad vial de manera transversal sobre los instrumentos utilizados por las entidades del país para la planificación territorial. La Guía aborda principalmente cuatro tipos de instrumentos:

- Planes de Desarrollo Territorial (PDT)
- Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT & POTD)
- Planes de Movilidad (PM)
- Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP)

Sin embargo, cabe recalcar la existencia de los Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) como otro tipo de instrumentos que las entidades del territorio nacional tienen a su disposición, pero que no son desarrollados en esta Guía. Esto, debido a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como autoridad en la materia, ya cuenta con la “Guía para la elaboración de Planes Locales de Seguridad Vial Distritales, Municipales y Departamentales”, publicada en 2015 en su segunda edición y que actualmente se encuentra en proceso de actualización.

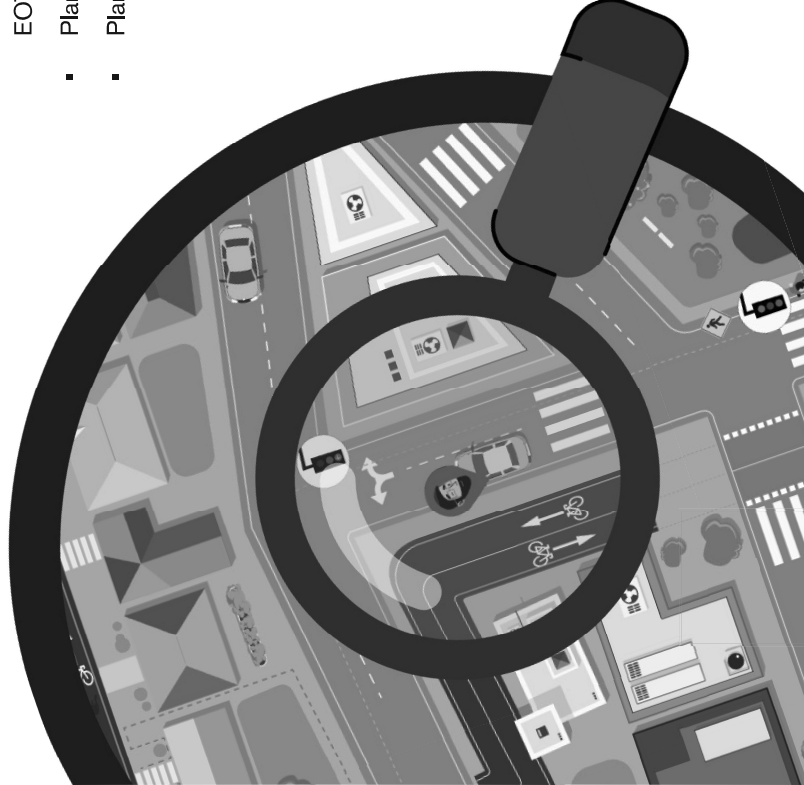
1.5

Impactos de la planificación territorial en la seguridad vial

La literatura y algunas experiencias internacionales permiten identificar varios aspectos referentes a la planificación urbana y sus implicaciones en la seguridad vial de las ciudades. Aspectos como el modelo urbano, considerando si la ciudad es compacta o extensa, densa o con baja ocupación; si los usos son mixtos o especializados; si el espacio público y el diseño urbano incluyen o excluyen a distintos actores o modos de transporte; si el tamaño de los desarrollos genera aglomeraciones que producen riesgos a sus visitantes; si en las cargas y obligaciones en instrumentos o licencias se gestionan impactos en la seguridad vial; si los modelos de financiación y ejecución reconocen dispositivos para pacificación de las vías; son entre otros, aspectos que dependen de los instrumentos y que tienen alta incidencia en que las ciudades conformen sistemas espaciales seguros y sostenibles.

Las agendas y modelos urbanos que se están definiendo en políticas como los documentos CONPES de sistemas urbanos, espacio público, movilidad, logística, promueven ciudades en las que se trasciende la velocidad como un propósito de la planeación urbana.

Una de las intenciones de la guía es ofrecer parámetros para que los procesos de toma de decisiones de las entidades territoriales, incluyan la variable de seguridad vial como un propósito del ordenamiento y planificación; esto implica, no solamente aplicar parámetros normativos, sino además, una conciencia sobre las implicaciones del modelo urbano y del espacio público en la seguridad vial, para lo cual, se ofrecen argumentos conducentes a una mayor comprensión sobre la relación entre sistemas de planificación urbana y seguridad vial.



2 Alcance

De acuerdo con la Ley 1702 de 2013, la seguridad vial es considerada como un conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos. Estas políticas abarcan diferentes temáticas y por tanto diferentes actores responsables de las mismas, en los ámbitos público, privado, nacional, regional y local.

Teniendo en cuenta esta premisa y de acuerdo con los términos de referencia del proceso que dio origen a esta Guía, el alcance del presente documento es brindar a las entidades territoriales, lineamientos para facilitar la inclusión de la seguridad vial en los diferentes instrumentos de planificación que se construyen y emiten desde el nivel territorial, específicamente en los Planes de Desarrollo, los Planes de Desarrollo Metropolitano, los Planes de Ordenamiento Territorial (incluidos los PBOT y EOT) y los Planes de Movilidad Sostenible y Segura.

Los lineamientos referidos abarcan una diversidad de temáticas entre las cuales se encuentran las relacionadas con el diseño de la infraestructura vial, su equipamiento, construcción, mantenimiento, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y sus elementos de protección activa y pasiva; la formación de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías; la supervisión, el control, la gestión institucional, la atención a las víctimas, entre otras.

Dada la diversidad de medidas que impactan directamente en la seguridad vial, la Guía establece las líneas estratégicas que orienten a las entidades territoriales sobre aquellas acciones que pueden incorporarse en cada tipo de instrumento de planificación y qué autoridades estarían llamadas a liderar su

inclusión y aprobación, con el fin de garantizar su adecuada aplicabilidad en los territorios.

2.1 Obligatoriedad

La norma jurídica establece de manera explícita aquello que está prohibido, permitido u obligado y debe ser adoptada por la autoridad competente, entendiendo que su incumplimiento acarreará sanciones. Para su constitución deben surtirse una serie de procedimientos y formalidades, a partir del cual nace a la vida jurídica.

Entre las principales normas jurídicas se encuentran la Constitución Política de Colombia, las Leyes, las Ordenanzas de las Asambleas Departamentales, los Acuerdos municipales, los Decretos, las Resoluciones y las Circulares.

2.2 Aplicabilidad

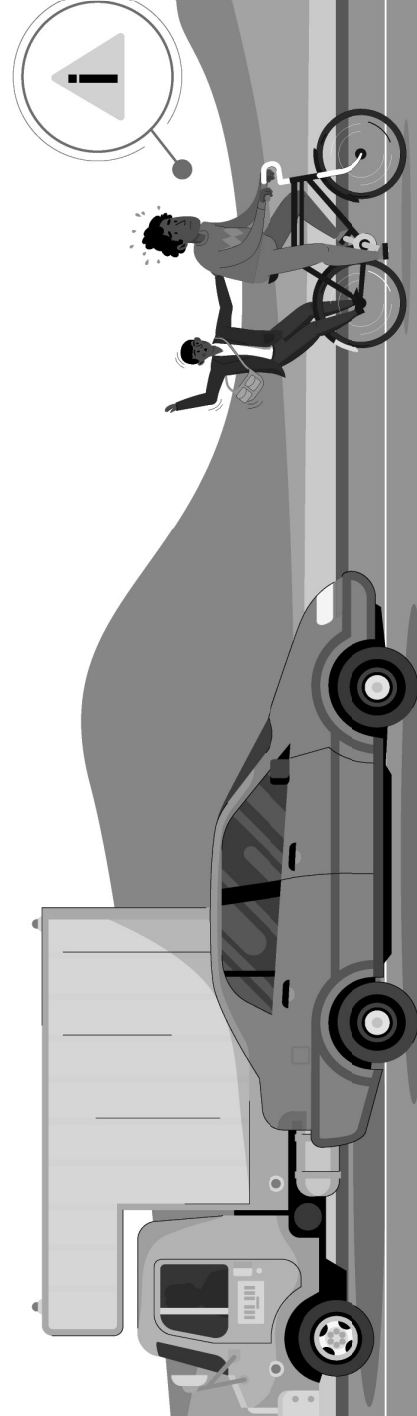
La Guía es aplicable a todas las entidades territoriales, es decir, municipios, distritos, áreas metropolitanas, departamentos, áreas regionales, toda vez que establece una diversidad de medidas que pueden replicarse en diferentes ámbitos geográficos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la construcción y adopción de los lineamientos consagrados en la Guía depende de autoridades con diferentes competencias, se efectuará una clasificación de competencias por entidad territorial de cara al instrumento de planificación, considerando la categoría de municipios y áreas metropolitanas.

Tabla 2.
Competencias en los instrumentos de planificación territorial

AUTORIDAD	POT/PBOT/EOT /POTD/PEOM	PLAN DE DESARROLLO	PLAN DE MOVILIDAD	PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Alcalde	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento . b) Adopta por excepción	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento. b) Adopta por excepción	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento	N.A.
Concejo municipal o distrital	Adopta mediante Acuerdo Distrital o municipal	Adopta mediante Acuerdo Distrital o municipal	Adopta mediante Acuerdo Distrital o municipal	N.A.
Asamblea	Adopta mediante Ordenanza	Adopta mediante Ordenanza	Adopta mediante Ordenanza	N.A.
Área Metropolitana	Formula y adopta la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento	N.A.	N.A.	Formula y adopta la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento
Gobernación	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento b) Adopta por excepción	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento b) Adopta por excepción	a) Construye la propuesta de adopción de lineamientos en el instrumento	N.A.

Fuente: Elaboración propia



3 Articulación, incorporación y lineamientos de seguridad vial en los instrumentos de planificación

Sostenible y otros aspectos referentes al desarrollo sostenible y la movilidad en línea con las definiciones del enfoque Sistema Seguro¹. Con estos referentes, se logran cubrir los diferentes factores asociados a la seguridad vial que se consideran estratégicos incluir en los instrumentos de planificación territorial.

3.1 Velocidades seguras

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2017), la velocidad excesiva (conducción por encima del límite de velocidad establecido), así como la velocidad inadecuada (conducción dentro de los límites de velocidad, pero no apropiada para la vía y las condiciones del entorno) son consideradas el mayor factor de riesgo de los siniestros viales. Por esto, la velocidad en las vías debe gestionarse de acuerdo con las necesidades de movilidad, del medio ambiente, la calidad de la infraestructura, la seguridad de la flota vehicular y el riesgo de fallecimiento o lesión grave.

El enfoque de un Sistema Seguro busca gestionar la velocidad mediante estrategias y acciones integrales para reducir velocidades tanto excesivas como inadecuadas. Para lograr esto, se pueden incorporar acciones en los instrumentos de planificación territorial, en torno a las siguientes estrategias:

- Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial
- Control de velocidades para una movilidad segura
- Cultura ciudadana dirigida al cumplimiento de los límites de velocidad
- Pacificación del tráfico orientado a la reducción de velocidades

Este capítulo presenta las directrices a seguir por las entidades territoriales para la incorporación de acciones en materia de seguridad vial en el desarrollo de instrumentos de planificación territorial. Para esto, se contemplan los diferentes parámetros bajo los cuales se rige la construcción de dichos instrumentos, tales como el tipo de instrumento, la etapa en la que este se encuentra, el tamaño de la entidad territorial, entre otros.

Acciones en materia de seguridad vial

Las acciones en materia de seguridad vial a incluir en los instrumentos de planificación territorial propuestas a continuación están enmarcadas en las ocho (8) áreas de acción que contempla el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) para el período 2022-2031. La información detallada de las acciones se presenta en el Anexo de la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial, que acompaña a esta cartilla.

Estas acciones no provienen únicamente por lo estipulado en el PNSV, sino que también de otros referentes tales como la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial – Naciones Unidas, los lineamientos para planes de Movilidad

¹ Una explicación más amplia del enfoque Sistema Seguro puede ser encontrada en la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial en Colombia.

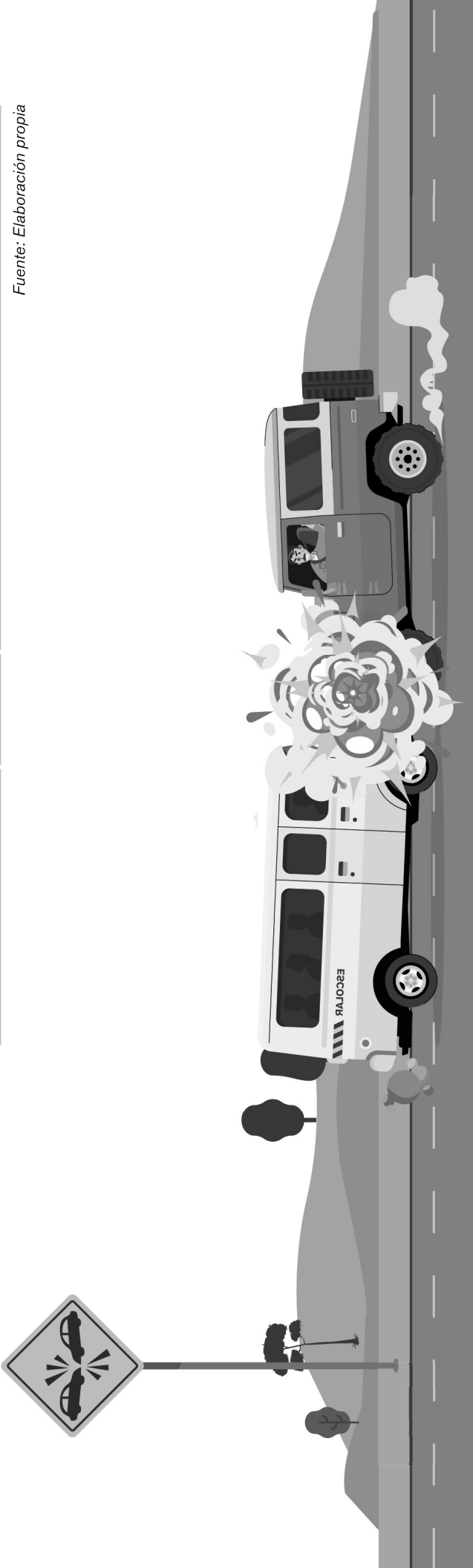
Tabla 3.

Acciones de seguridad vial relacionadas con velocidades seguras

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Control de velocidades para una movilidad segura	VELS-1	Evaluar y establecer límites de velocidad de acuerdo a las condiciones existentes del entorno.
	VELS-2	Uso de tecnologías e innovaciones para la gestión de velocidades seguras
Cultura ciudadana dirigida al cumplimiento de los límites de velocidad	VELS-3	Capacitar y sensibilizar a los actores viales más vulnerables y a los conductores sobre los efectos de la velocidad en la siniestralidad vial
	VELS-4	Realizar seguimiento a las capacitaciones de reeducación y concientización sobre los efectos de la velocidad, para mejorar sus resultados
Pacificación del tráfico orientado a la reducción de velocidades	VELS-5	Implementar tratamientos de infraestructura que aseguren el cumplimiento intuitivo de los límites de velocidad
	VELS-6	Adoptar políticas que posicionen la gestión de velocidades seguras como elemento fundamental de la seguridad vial.
Pacificación del tráfico orientado a la reducción de velocidades	VELS-7	Implementar medidas para la gestión de velocidades seguras en entornos escolares y recreativos, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	VELS-8	Diagnóstico área Velocidades Seguras

Fuente: Elaboración propia



3.2 Vehículos seguros

Son definidos como vehículos seguros, aquellos que están equipados con condiciones adecuadas de seguridad y cuyo mantenimiento, sistemas y partes, le permiten mantener tales condiciones durante la totalidad del periodo de operación del vehículo. Los vehículos seguros, sus sistemas y componentes pueden reducir la probabilidad de lesiones graves o fatales en caso de ocurrencia de un siniestro, a través de mecanismos de carácter activo o pasivo.

Si bien es competencia del orden nacional la regulación de los vehículos y sus sistemas, resulta importante que desde el nivel subnacional exista una gestión de fomento de las disposiciones nacionales. Para lograr esto, pueden incluirse las siguientes estrategias en los instrumentos de planificación territorial:

- Fomento de vehículos seguros en el territorio
- Fomento de los Elementos de Protección Personal
- Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 4.
Acciones de seguridad vial relacionadas con vehículos seguros

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Fomento de vehículos seguros en el territorio	VEHS-1	Informar y sensibilizar a los consumidores frente a la importancia y beneficios del uso de elementos y sistemas vehiculares de calidad, que mejoren las condiciones de seguridad vehicular.
	VEHS-2	Mantener actualizada la información a consumidores sobre las características de los elementos y sistemas vehiculares de calidad, que mejoren las condiciones de seguridad vehicular.
	VEHS-3	Informar y sensibilizar a los conductores frente a la importancia y utilidad de la revisión técnico-mecánica y mantenimiento preventivo para una operación vehicular segura.
	VEHS-4	Adoptar un esquema que incorpore buenas prácticas de mantenimiento vehicular, suministro y adquisición de autopartes
	VEHS-7	Informar y sensibilizar a padres/cuidadores acerca de la importancia y uso adecuado de los sistemas de retención infantil en el transporte de niños con estatura inferior a los 150 cm de altura
	VEHS-8	Sensibilizar a las entidades de vigilancia y control con el fin de que lleven a cabo una adecuada inspección de aditamentos de seguridad en el mercado local.
	VEHS-5	Informar y sensibilizar a los consumidores frente a la importancia y utilidad de los Elementos de Protección Personal
	VEHS-6	Realizar seguimiento a las actividades de concientización sobre la importancia de los elementos de protección personal y su buen uso.
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	VEHS-9	Diagnóstico área vehículos seguros

Fuente: Elaboración propia

3.3 Infraestructura vial segura

La infraestructura vial segura debe estar conformada por espacios que permiten que todos los actores viales realicen sus desplazamientos sin que su integridad pueda verse afectada y que se reduzca la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales. El diseño de este tipo de infraestructura y su operación tienen en cuenta a los actores más vulnerables en la vía.

Para lograr una infraestructura vial segura, esta debe contar con características y elementos que favorecen la visibilidad, ofrecen indicaciones claras para los actores viales y su toma de decisiones, se adaptan al entorno, deben ser homogéneas (evitan cambios abruptos de velocidad entre tramos), logran segregar los actores viales adecuadamente, y son indulgentes, de manera que mitigan los errores humanos. Para esto, en los instrumentos de planificación territorial, pueden incorporarse acciones en torno a las siguientes estrategias:

- Intervención de las zonas de alta siniestralidad en las vías rurales y urbanas del municipio
- Dispositivos de señalización vial
- Infraestructura para la protección de actores viales vulnerables
- Diseño e implementación de infraestructura de transporte para actores más vulnerables
- Cumplimiento y/o reducción de los límites de velocidad
- Aplicación de instrumentos orientados a identificación de factores de riesgo en infraestructura
- Infraestructura vial con accesibilidad universal
- Desincentivar el uso del vehículo particular
- Desarrollo de conectividad intermodal
- Sistemas Inteligentes de transporte / Dispositivos de seguridad vial

Tabla 5.
La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.
Acciones de seguridad vial relacionadas con infraestructura vial segura

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Intervención de las zonas de alta siniestralidad en las vías rurales y urbanas del municipio	IVS-1	Mejorar la geometría de la infraestructura vial rural
	IVS-2	Mejorar la geometría de la infraestructura vial urbana
	IVS-3	Diseñar, implementar y mantener la señalización horizontal acorde a las necesidades de la entidad territorial
	IVS-4	Diseñar, implementar y mantener la señalización vertical y dispositivos para la regulación del tránsito, acorde a las necesidades de la entidad territorial.
	IVS-5	Diagnosticar e implementar medidas para favorecer la seguridad en las zonas laterales de la infraestructura vial.
	IVS-6	Diseñar e implementar pasos peatonales seguros
Dispositivos de señalización vial	IVS-7	Implementar dispositivos reductores de velocidad
	IVS-8	Mejorar la señalización de la infraestructura vial rural, urbana y de los pasos urbanos
Infraestructura para la protección de actores viales vulnerables	IVS-9	Implementar infraestructura segura para la protección de motociclistas
	IVS-10	Implementar infraestructura segura para la protección de bicicuarios
	IVS-11	Implementar infraestructura segura para la protección de peatones
	IVS-6	Diseñar e implementar pasos peatonales seguros
	IVS-12	Implementar infraestructura segura para los usuarios de transporte público de pasajeros
	IVS-13	Diseñar, implementar y hacer seguimiento de proyectos de pacificación del tránsito
Aplicación de instrumentos orientados a identificación de factores de riesgo en infraestructura	IVS-14	Implementar el programa de auditorías, inspecciones y evaluaciones de seguridad vial a nivel local
	IVS-26	Diagnóstico, diseño de medidas, priorización e intervención de puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad vial



ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Infraestructura vial con accesibilidad universal	IVS-15	Aumentar o mantener la accesibilidad universal a parques, plazas, plazoletas y demás dotaciones urbanas y rurales con la ejecución de intervenciones de movilidad en el territorio.
	IVS-16	Aumentar las áreas funcionales de las vías mediante intervenciones de movilidad que fomenten la distribución eficiente y equitativa para dar prioridad a usuarios de medios no motorizados.
	IVS-17	Aumentar el acceso a infraestructuras y servicios de transporte en condiciones de calidad, comodidad y seguridad, a personas con limitaciones cognitivas o movilidad reducida
Desincentivar el uso del vehículo particular	IVS-18	Dar prelación y promover el transporte público y los medios no motorizados y tecnologías de bajas o cero emisiones, en el marco de los procesos de desarrollo urbano
	IVS-19	Aumentar la infraestructura para el tránsito de usuarios de medios no motorizados y tecnologías de bajas o cero emisiones en áreas urbanas y rurales del territorio.
	IVS-20	Diseñar y ejecutar proyectos de transporte y movilidad que velen por la libre circulación de los usuarios, en especial quienes se mueven en modos no motorizados o alternativos
Desarrollo de conectividad intermodal	IVS-21	Articular las dinámicas de movilidad del territorio con el espacio público efectivo del suelo urbano en su jurisdicción, para la gestión y operación del transporte urbano y rural
	IVS-22	Enfoque poblacional - diferencial (género, niños, adultos mayores) en el componente de movilidad y de espacio público.
	IVS-23	Desarrollar conectividad intermodal entre el transporte público y esquemas de bicicletas públicas o integración peatón – bici usuario para reducir el tiempo total por viaje.
Sistemas Inteligentes de transporte / Dispositivos de seguridad vial	IVS-24	Implementar sistemas inteligentes para la investigación, análisis, monitoreo, reacción y reducción de factores de riesgo, siniestros y conflictos entre los actores viales.
	IVS-25	Implementar tecnología para la infraestructura, el tránsito y transporte
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	IVS-27	Diagnóstico área Infraestructura Vial Segura

Fuente: Elaboración propia

3.4 Comportamiento seguro

El ejercicio de la movilidad implica para todos los actores viales una responsabilidad compartida. Contemplando que los seres humanos cometemos errores, se deben tomar medidas para buscar reducir su probabilidad de ocurrencia. Los comportamientos seguros corresponden a actuaciones por parte de cada uno de los actores viales de acuerdo con la responsabilidad que implica la movilidad, con una mayor conciencia, conocimiento y aceptación de dicha responsabilidad social de cada actor hacia sí mismo y hacia los demás. Estos comportamientos contemplan aspectos como la concentración y el cuidado al hacer uso del sistema de transporte y el respeto a las normas de tránsito.

Para lograr comportamientos seguros en la vía y reducir los comportamientos riesgosos, se pueden incluir las siguientes estrategias en los instrumentos de planificación territorial:

- Pedagogía para la movilidad segura
- Movilidad segura enfocada en actores viales vulnerables
- Gestión de los comportamientos riesgosos en la vía

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 6.
Acciones de seguridad vial relacionadas con comportamiento seguro

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Pedagogía para la movilidad segura	CS-1	Actualizar y socializar las orientaciones pedagógicas para la educación en movilidad segura
	CS-2	Implementar procesos de aprendizaje a través de la educación virtual para la movilidad segura
	CS-3	Capacitar talento humano para la promoción de la seguridad vial
	CS-4	Implementar un plan de campañas y acciones pedagógicas de sensibilización y comunicación en seguridad vial
	CS-5	Desincentivar el uso de vehículos particulares en zonas de alta densidad urbana
Movilidad segura enfocada en actores viales vulnerables	CS-6	Promover la formalización de planes de movilidad escolar para instituciones de educación inicial, preescolar, básica y media
	CS-7	Gestionar los factores de riesgo de seguridad vial en el transporte escolar
	CS-8	Incrementar el uso de elementos de protección personal para seguridad vial en vehículos motorizados y no motorizados
	CS-9	Implementar medidas para la movilidad segura en motocicleta y bicicleta, de acuerdo con su uso, en particular, como herramienta de trabajo
Gestión de los comportamientos riesgosos en la vía	CS-10	Identificar las causas generadoras de conductas de riesgo de los actores viales en el territorio
	CS-11	Prevención y mitigación de las causas que producen las conductas de riesgo en el marco del sistema seguro
	CS-12	Reducir los riesgos a los que se exponen los actores viales más vulnerables en sus recorridos para acceder al transporte público
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	CS-13	Diagnóstico área comportamiento seguro

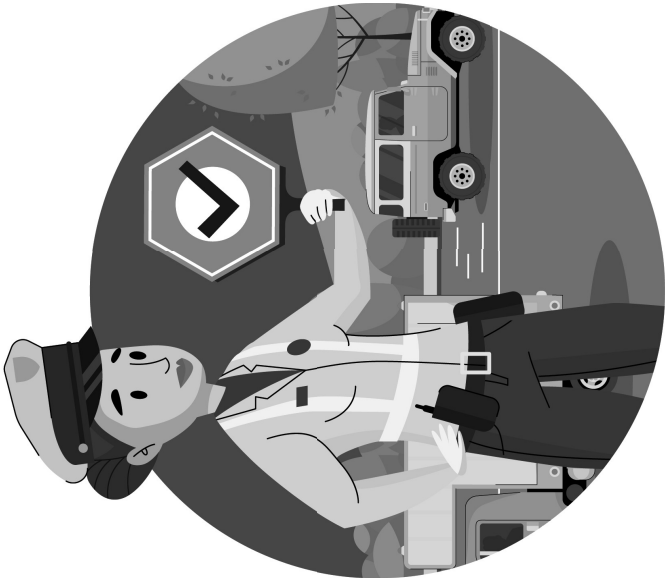
Fuente: Elaboración propia

3.5 Cumplimiento de las normas de seguridad vial

La observancia y acatamiento de las reglas establecidas para una movilidad segura por parte de todos los actores corresponsables de la seguridad vial son aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad. El cumplimiento de las normas de seguridad vial es un componente transversal a otras áreas de acción, como los comportamientos seguros y las velocidades seguras.

Es imperativo que, para lograr un efecto significativo en otros componentes, los usuarios tengan respeto hacia las normas. En los instrumentos de planificación territorial, pueden incorporarse acciones en torno a las siguientes estrategias:

- Control operativo en vía
- Sanciones efectivas



La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 7.
Acciones de seguridad vial relacionadas con el cumplimiento de las normas de seguridad vial

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Control operativo en vía	CNSV-1	Fortalecer la gestión de control del tránsito y transporte
	CNSV-2	Vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad
	CNSV-3	Fortalecer el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas que atenten contra la seguridad vial
	CNSV-4	Fortalecer la capacidad operativa de los organismos de tránsito, de control y organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
Sanciones efectivas	CNSV-5	Mejorar la gestión de procesos sancionatorios originados por infracciones a las normas de tránsito
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	CNSV-6	Diagnóstico área Cumplimiento de Normas de Seguridad Vial

Fuente: *Elaboración propia*

3.6

Atención integral a víctimas

Con el fin de reducir los efectos perjudiciales derivados de la ocurrencia de un siniestro vial en la calidad de vida, es necesario propender por el tratamiento integral de las víctimas. Esto se logra al involucrar los aspectos físicos, psicosociales y jurídicos que son producidos por el siniestro vial sobre los involucrados. La atención integral a víctimas busca reducir la internalización de los impactos tanto físicos como psicológicos, que genera la siniestralidad vial en los actores involucrados en el siniestro, así como en su núcleo familiar. En los instrumentos de planificación territorial, pueden incorporarse acciones en torno a las siguientes estrategias:

- Atención integral
- Comunidades informadas
- Atención Oportuna
- Medios para la atención
- Generación de conocimiento

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 8.
Acciones de seguridad vial relacionadas con la atención integral a víctimas de siniestros viales

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Atención integral	AIV-1	Adoptar rutas de atención integral a víctimas de siniestros viales
	AIV-2	Implementar orientación y acompañamiento psicológico, social y jurídico para familiares y víctimas de siniestros viales
Comunidades informadas	AIV-3	Implementar capacitaciones para fortalecer competencias de la ciudadanía como primeros respondientes ante siniestros viales
	AIV-4	Promover el funcionamiento del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE)
Atención Oportuna	AIV-5	Definir el procedimiento y seguimiento para la atención y coordinación de emergencias relacionadas con víctimas de siniestros viales
	AIV-6	Proveer y mantener en funcionamiento un sistema para activar la respuesta post-siniestro
	AIV-7	Mejorar la capacidad de respuesta entre los socorristas y personal de salud
	AIV-8	Disminuir el tiempo de atención de los siniestros viales urbanos y rurales por parte de las autoridades locales, para que dicha atención sea oportuna y eficiente
Medios para la atención	AIV-9	Mejorar las condiciones y uso de los vehículos de emergencia tipo ambulancias para el transporte seguro de pacientes, así como de una movilidad segura en vía, de acuerdo con los lineamientos nacionales
	AIV-10	Mejorar la calidad de la atención de traumatismos físicos, salud mental y la rehabilitación de las víctimas de siniestros viales
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	AIV-11	Diagnóstico área Atención Integral a Víctimas

Fuente: Elaboración propia

3.7 Área de acción gobernanza

La gobernanza debe buscar el fortalecimiento institucional, la modernización y construcción de capacidad institucional, la definición clara de las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana, el fomento de la corresponsabilidad y el reconocimiento de las particularidades del territorio (CEPAL, 2018). Esta además, se refiere a la formulación, implementación y evaluación de acciones y procesos que se realizan para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el territorio (PNSV, 2022). Por lo anterior, esta es un área de acción transversal a todas las demás y que es fundamental para el adecuado funcionamiento de cualquier acción. En los instrumentos de planificación territorial, pueden incorporarse acciones en torno a 3 estrategias:

- Control de velocidades para una movilidad segura
- Cultura ciudadana dirigida al cumplimiento de los límites de velocidad
- Pacificación del tráfico orientado a la reducción de velocidades.

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 9.
Acciones de seguridad vial
relacionadas con la gobernanza

ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIÓN
Recursos y financiamiento para la seguridad vial	G-1	Fortalecer la financiación de proyectos de seguridad vial en el territorio
	G-2	Establecer un sistema de seguimiento a las medidas, acciones y recursos asignados para la seguridad vial en la ET
	G-3	Implementar mecanismos y herramientas que permitan la adopción del enfoque de sistemas seguros en los sectores privados, sociales y académicos
Sistema seguro como reductor de siniestros viales	G-5	Formular o actualizar el Plan de Seguridad Vial de la entidad territorial, acorde a los lineamientos nacionales vigentes
	G-6	Desarrollar una visión y apuestas hacia modelos de sostenibilidad urbana que permitan aumentar la movilidad de transporte no motorizado y alternativo
	G-7	Formular e implementar mecanismos para la inclusión de las comunidades en programas y proyectos de Seguridad Vial
Movilidad inclusiva	G-8	Desarrollar las políticas en instrumentos y proyectos para redistribución y diversificación del espacio a diferentes actores de la movilidad
	G-9	Formular o actualizar el Plan Vial de la entidad territorial, incorporando el componente de seguridad vial para todos los actores viales, acorde a los lineamientos nacionales vigentes.
	G-10	Articular acciones del Plan de Movilidad en materia de infraestructura y de la prestación de servicios de transporte con el Plan de Ordenamiento Territorial
Ordenamiento territorial con enfoque en seguridad vial	G-11	Formular e implementar estrategias de consolidación regional compacta
	G-12	Implementar políticas que promuevan la ciudad compacta
	G-15	Inclusión de la seguridad vial en los procesos de participación de los instrumentos de planificación
Transporte público y no motorizado como principales medios de transporte	G-13	Incrementar la participación en el reparto modal del transporte público y medios no motorizados o de bajas emisiones en el territorio
	G-14	Promover el uso de medios de transporte público y no motorizados mediante incentivos
Fortalecer procesos de coordinación intersectorial, institucional y sociedad civil en pro de la seguridad vial en el territorio	G-4	Institucionalizar y fortalecer la coordinación intersectorial que promueva la inclusión del concepto de sistema seguro en los instrumentos de planeación
	G-16	Promover la participación privada en la implementación de las estrategias en pro de un sistemas seguros - principio de corresponsabilidad
	G-17	Generar procesos de articulación regional para mejorar la seguridad vial en los territorios
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	G-18	Diagnóstico área Gobernanza

Fuente: Elaboración propia

3.8 Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento busca generar y divulgar la información que permita promover un mejor entendimiento y apropiación de las problemáticas relacionadas con la seguridad vial. Esto, para lograr la intervención de los diferentes actores involucrados y promover una mayor conciencia de su corresponsabilidad.

La gestión del conocimiento, al igual que la gobernanza, es un área transversal a todas las demás. Sin embargo, más allá de dictar las pautas o parámetros para la toma de decisiones y medidas, esta busca generar el insumo para que dichas medidas y acciones tengan un fundamento. Además de generar una línea base de las problemáticas en el territorio, permite hacer un seguimiento de las acciones y el efecto que están teniendo cuando son implementadas. En los instrumentos de planificación territorial, pueden incorporarse acciones en torno a las siguientes estrategias:

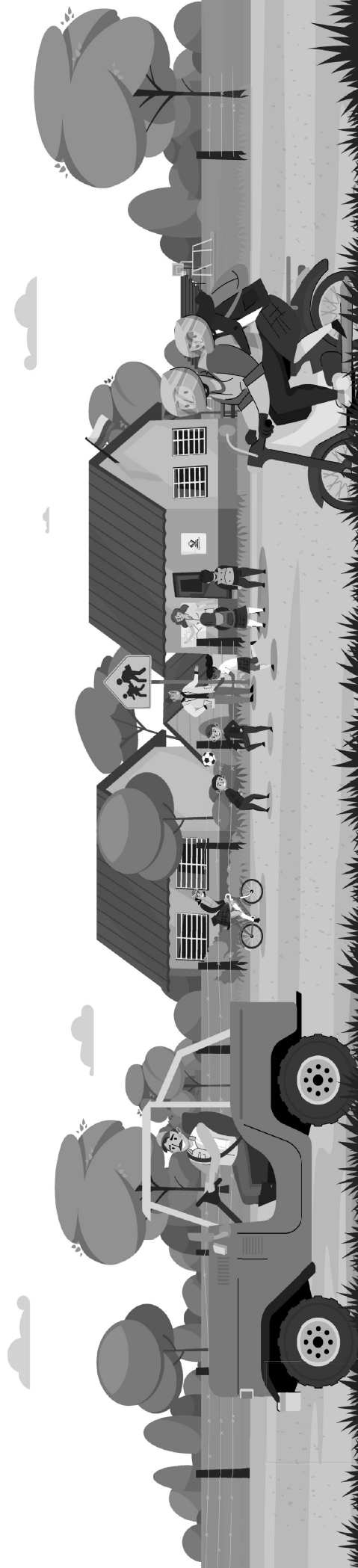
- Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial.
- Investigación en seguridad vial

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden llevarse a cabo en línea con estas estrategias.

Tabla 10.
Acciones de seguridad vial relacionadas con gestión del conocimiento

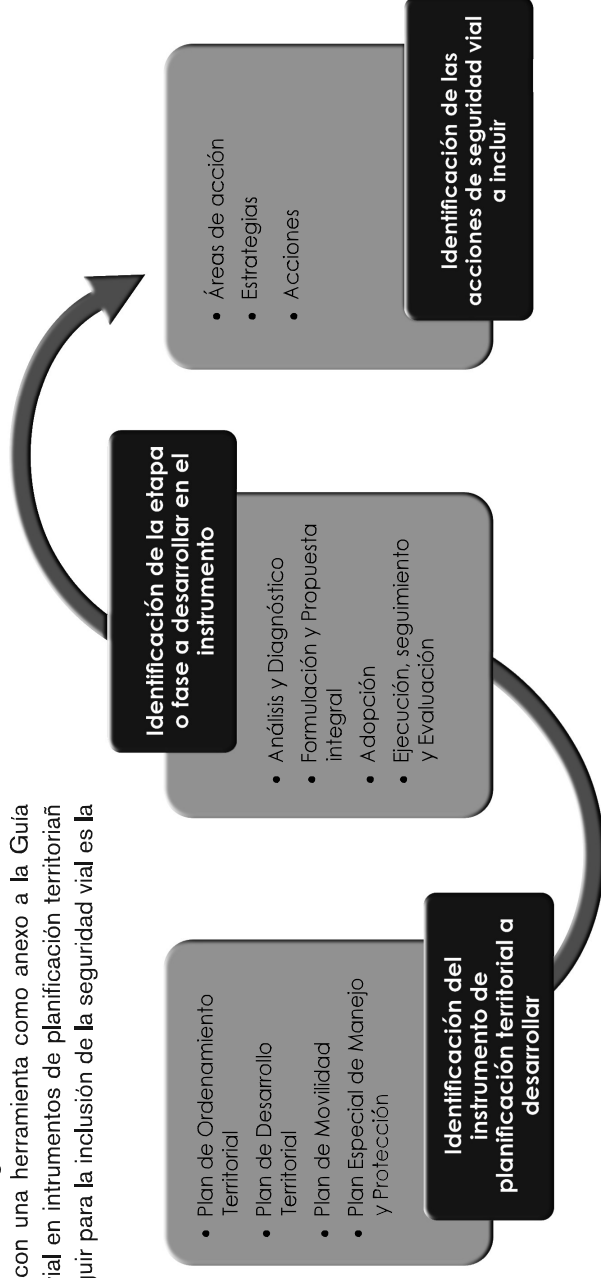
ESTRATEGIA	CÓDIGO	ACCIONES GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	GC-1	Velar por la calidad de la información en seguridad vial
	GC-2	Difundir los datos de siniestralidad en el territorio y mejorar el conocimiento de todos los actores viales en materia de seguridad vial
	GC-3	Optimizar los procesos para la gestión del conocimiento en materia de seguridad vial
	GC-4	Visibilizar puntos críticos de siniestralidad en el territorio
Investigación en seguridad vial	GC-5	Identificar los factores de riesgo en seguridad vial de cada uno de los actores viales, a partir de un diagnóstico con enfoque territorial.
	GC-6	Recopilar y analizar datos de siniestralidad vial en el territorio
	GC-7	Recopilar y analizar datos de siniestralidad vial en el territorio, generando estadísticas de calidad para facilitar la toma de decisiones
Difundir conocimiento en pro de la seguridad vial	GC-8	Formar multiplicadores de seguridad vial para participar activamente dentro de los procesos sociales de la gestión del conocimiento
Disposición de datos y calidad de la información de la siniestralidad vial	GC-9	Diagnóstico área Gestión de Conocimiento

Fuente: Elaboración propia



4 Incorporación de acciones en los instrumentos de planificación territorial

Para la incorporación de las acciones en seguridad vial en los instrumentos de planificación territorial, se cuenta con una herramienta como anexo a la Guía para la inclusión de la seguridad vial en instrumentos de planificación territorial en Colombia. En esta, la ruta a seguir para la inclusión de la seguridad vial es la mostrada en la siguiente figura.



Durante el primer paso, se debe identificar el instrumento de planificación territorial que será desarrollado, definiendo si este corresponde a un Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOI, EOT o POTD), un Plan de Desarrollo Territorial (PDT), un Plan de Movilidad (PM) o un Plan Especial de Manejo y Protección).

Una vez definido el instrumento en el cual se desean incorporar las acciones, se debe identificar la etapa

o fase a desarrollar, para lo cual, se han definido en términos generales 4 posibles: (I) análisis y diagnóstico, (II) formulación y propuesta integral, (III) adopción, y (IV) ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe tener en cuenta que los distintos instrumentos de planificación territorial cuentan con estructuras diferentes y acordes a las disposiciones legales del momento. Sin embargo, debe seleccionarse aquella etapa o fase que mejor se adapte.

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2004, junio 22). Decreto 190 de 2004. Retrieved from Alcaldía de Bogotá: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>
- Álvarez de la Torre, G. B. (2017). Morfología y estructura urbana en las ciudades medias mexicanas. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252017000100153.
- Banco de Desarrollo de América Latina. (2017, agosto). Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1090/RED%202017%20esp.pdf>
- Berthod, C. (2016). Land Use Planning Measures Promoting Road Safety. Retrieved from https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/conf_papers/berthod-e.pdf
- Caminos Serrano, L. G. (2013, noviembre). Expansión urbana, transporte y accidentes vehiculares en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la primera década del siglo XXI. Retrieved from Universidad de Guadalajara: http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5818/Ann_Baum_Patricia.pdf?sequence=1
- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. (s.f). Espacio Público. Retrieved from DADEP: <https://www.dadep.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/espacio-publico>
- El Sevier. (2020). Channing the urban design of cities for health: The superblock model. El Sevier.
- Martínez González, R., & Olivares Bareño, E. R. (2012, octubre). Metodología para la atención de puntos críticos para garantizar la seguridad vial en carreteras. Retrieved from Universidad Militar Nueva Granada: <https://repositorio.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/9928/MartinezGonzalezRic?sequence=2>
- Ministerio de obras públicas y transporte. (2013, octubre). Manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde la óptica de la seguridad vial. Retrieved from MOPT: <http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3891/363.1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mintransporte. (2015). Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021. Colombia.
- Montezuma, R. (2009). El derecho a la vida en la movilidad urbana y el espacio público en América Latina. Retrieved from https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1218665734.ponencia_final_de_ricardo_montezuma_2.pdf
- ONU Hábitat. (2021, junio 29). Urbanismo táctico: elemento clave en la recuperación post-pandemia. Retrieved from ONU Hábitat: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/urbanismo-tactico-elemento-clave-en-la-recuperacion-post-pandemia#:~:text=El%20urbanismo%20t%C3%A1ctico%20es%20un,de%20mejora%20de%20los%20espacios>.

OPS. (2017). La velocidad y los siniestros viales. Washington DC.

Organización Mundial de la Salud. (2017). A road safety thecnical. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255308/9789243511702-spa.pdf;jsessionid=07698E1FC5848E840939FDC9A99AE60FD?sequence=1>

Organización Mundial de la Salud. (2021, junio 21). WHO. Retrieved from <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>

Orozco Ramirez, V. E., & Escandón Suarez, P. A. (2021, mayo 24). Estrategias de diseño urbano enfocado accidentalidad peatonal en la ciudad de Manizales. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Paula-Escandon/publication/357602173_Poster_Festival_de_la_imagen_2021/links/61d5c8a5d4500608168d9dfc/Poster-Festival-de-la-imagen-2021.pdf

Patkar, M., & Dhamaniya, A. (2019). Effect of On-street parking on Effective Carriageway Width and Capacity of Urban Arterial Roads in India. Giordano Editore.

Rey Valderrama, F. (2003, julio 13). Plan maestro de estacionamientos para Bogotá (a propósito del proyecto presentado por la secretaría de tránsito y transporte? Retrieved from Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/911/91101305.pdf>

Reynolds, C., Harris, A., Teschke, K., Crompton, P., & Et al. (2009). The impact of transportation infrastructure on bicycling injuries and crashes: A review of the literature. *Environ Health*.

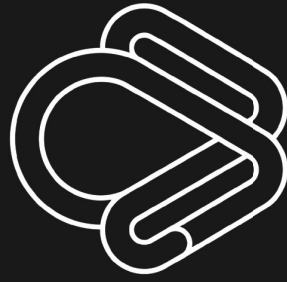
Sansão Fontes, A. (2021). We protect schools: tactical urbanism actions in the school surroundings of Barcelona, Spain. *Journal of Environmental Manegment & Sustainability*, 1- 21.

Sgroi, A. (2011). Morfología urbana.

Springer. (2016). The effect of curb parking on road capacity and traffic safety. Springer.

World Resources Institute. (2018). Sostenibilidad y seguridad. Visión y marco para lograr cero muertes en las vías. Retrieved from WRI México: https://wriemexico.org/sites/default/files/Sostenibilidad%20y%20seguridad%20WRI_0.pdf

World Resources Institute. (s.f). Ciudades más seguras mediante el diseño. Retrieved from WRI: <https://publications.wri.org/citessafer/es/#refs>



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial